

# إِن ساحة معركة الخاصة! 🏰

كيف تعمل هذه اللعبة ثلاثية الأبعاد — وكيف تُطوّرها أنت

دليلٌ وُدِّي للأطفال الفضوليين 🎮

مصنوعة بالبرمجة. لا حاجة لخبرة سابقة.

## ما هذه اللعبة؟ 🎮

دافع عن أبراجك الثلاثة. أنزل بطاقات — فرسان، تنانين، سحرة — على أرض معركة يقسمها نهر و عليه جسران.

- أنفق الإكسير (طاقة بنفسجية) لتلعب البطاقات

- تسير الجنود وتقاتل وحدها

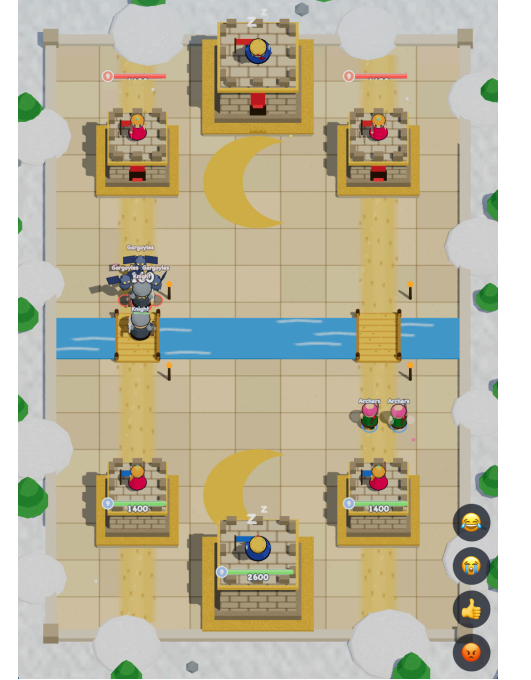
- تستمر المباراة ٣ دقائق ← أسقط الأبراج لتكسب التيجان 🏰

- دمر برج الملك للعدو = فوز فوري!

كل الرسومات والأصوات أصلية، مصنوعة من أشكال بسيطة وأصوات الحاسوب.

## الساحة ثلاثية الأبعاد التي تبنيها 🏟️

كل ما تراه مرسوم من **أشكال بسيطة** (مكعبات، كرات، أقماع): مساران، نهر، جسران، و ٣ أبراج لكل جانب — حتى الجنود والتلج والقمر كلها كود! 🌙



## السِّرُّ الكبير: عَقْل + جَسَد

أهمُّ فكرة في اللعبة كلها:

| العَقْل (القواعد) | الجَسَد (ما تراه وتسمعه) |
|-------------------|--------------------------|
| صِحَّة الفارس     | كيف يبدو الفارس          |
| مَنْ يُهاجم مَنْ  | حركة ضربة السيف          |
| مَنْ يفوز         | موسيقى النصر             |

مثل **الشطرنج**: القواعد نفسها سواء كانت القطع خشبًا أو زجاجًا أو على الهاتف.  
نفصل بين **القواعد** و**الصور** — فيُصبح إصلاح اللعبة وتطويرها أسهل. ٢

## مِمَّ صُنِعَتْ؟

| الأداة     | المعنى المُبسَّط                   |
|------------|------------------------------------|
| TypeScript | اللغة — مثل لغتنا لكن للحاسوب      |
| Three.js   | "مُعَلِّم الفن" الذي يرسم أشكال 3D |
| Web Audio  | آلة موسيقى صغيرة في متصفِّحك       |
| Vite       | "زِرّ التشغيل" الذي يبدأ اللعبة    |
| Vitest     | "مُصَحِّح الواجبات" للكود          |

كل ذلك يعمل **داخل متصفِّح الإنترنت** — دون متجر تطبيقات!

## خريطة المشروع

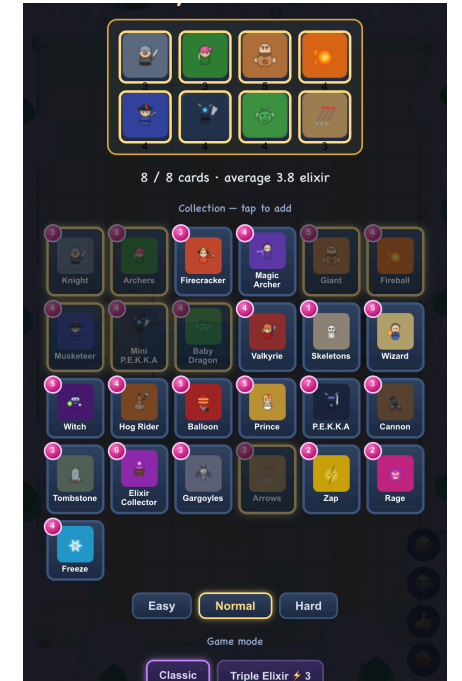
|           |                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| src/      |                                                                                                                   |
| game/     | العقل: قواعد وحسابات (بلا صور!)  |
| cards.ts  | أرقام كل بطاقة                                                                                                    |
| sim.ts    | نبضة قلب "المعركة"                                                                                                |
| bot.ts    | خصم الحاسوب                                                                                                       |
| render3d/ | D الجسد (العيون): يرسم عالم 3    |
| audio/    | الجسد (الأذنان): يصنع الأصوات    |
| net/      | اللعب مع صديق عبر الواي-فاي      |
| main.ts   | الغراء الذي يربط كل شيء          |

مُجلّد **game/** لا يرسم شيئاً أبداً — هذا هو السرّ! ✨



## هذه هي البطاقات

تبني مجموعةً من ٨ بطاقات. منها  المُفرِّقة و  الرامي السحري \*\*  
أضيفتا مؤخرًا بالكود — ويُمكنك اختراع بطاقاتك الخاصة!





## البطاقة مُجرّد قائمة حقائق

افتح `src/game/cards.ts` — كل بطاقة حقائق بسيطة:

```
knight: {  
  name: "Knight",  
  cost: 3, // يكلّف 3 إكسير  
  unit: unit({  
    maxHp: 1400, // الصّحة  
    damage: 160, // قوة الضربة  
    hitSpeed: 1.2, // الثواني بين الضربات  
    attackRange: 0.8, // قصير = قتال مُلاصق  
    speed: "medium",  
  }),  
}
```

غير `maxHp: 5000` ← `maxHp: 1400` فيُصبح الفارس دبّابةً خارقة! 🐼



## نبضة قلب المعركة

اللعبة مثل دفتر رسوم متحركة — صور كثيرة في الثانية. كل صفحة نبضة  
(tick) تعمل ~ ٣٠ مرة في الثانية في `sim.ts`:

```
export function tick(state, dt) {  
  // 1. أعطِ اللاعبين إكسير  
  // 2. كل وحدة: جِد هدفًا، اِمشِ، هاجِم  
  // 3. حرِّك السهام وكُرّات النار  
  // 4. احذف ما ماتت صِحَّته  
  // 5. تحقّق: هل فاز أحد؟  
}
```

`dt` = الوقت منذ آخر نبضة. الحاسوب البطيء يخطو خطواتٍ **أقلّ وأكبر**، والسريع خطواتٍ **كثيرةً صغيرة** — والجميع يقطع **المسافة نفسها**.  كالكُتَيْب  
**المتحرك**: قلبه ببطءٍ أو بسرعة، تبقى القصة نفسها. 

## كيف تختار الوحدة قتالها؟

في كل نبضة، تسأل كل وحدة:

1. "مَنْ هدفي؟" (عادةً أقرب عدو)

2. "هل أنا قريب كفاية؟" ← نعم:  إهجم ⚡ لا:  إقترب

أضفنا **التمسك بالهدف**: ما إن تبدأ الوحدة القتال، تستمر فيه — ولا

تتشّت بعدو جديد.   

```
if (current && gap(e, current) <= e.attackRange) {  
    return current; // ابقَ عليه - لا تشّت  
}
```

## بطاقتان بنيناها ✨

### المُفرقة (Firecracker) 🧨

تُطلق صاروخًا مُنتشرًا ولها ارتداد — تقفز للخلف بعد الإطلاق!

### الرامي السحري (Magic Archer) 🏹

يُطلق سهمًا يخرق — يُصيب كل عدو في خطٍّ مستقيم.

```
firecracker: {  
  name: "Firecracker", cost: 3,  
  unit: unit({  
    maxHp: 140, damage: 130, attackRange: 6,  
    speed: "fast", targetsAir: true,  
    splashRadius: 1.4, // الشرر ينتشر  
    recoil: 2, // تقفز للخلف بعد الإطلاق NEW  
  }),  
}
```

## رياضيات: كم تبعد؟ <sup>12</sup><sub>34</sub>

في كل نبضة يسأل الجندي: "كم يبعد عدوّي؟" والجواب هو **نظرية فيثاغورس** التي تتعلّمها في المدرسة! 

```
function distance(a, b) {  
  return Math.hypot(a.x - b.x, a.y - b.y); //  $\sqrt{dx^2 + dy^2}$   
}
```

الساحة شبكة من النقاط  $(x, y)$ . والمسافة المستقيمة هي **الوتر** في مثلث قائم —  $dx$  أفقيًا و  $dy$  رأسيًا. 

رياضيات حقيقية تُستخدم آلاف المرات كل ثانية!

## فيزياء: كيف يتحرك الجندي؟

ليتحرك، نرسم سهمًا (يُسمى مُتَّجِهًا) من الجندي إلى هدفه، ونُصغِّره إلى طول ١ (توحيد الطول)، ثم نخطو على امتداده:

```
const d = distance(e, goal);  
e.x += (goal.x - e.x) / d * speed * dt; // خطوة صغيرة كل نبضة  
e.y += (goal.y - e.y) / d * speed * dt;
```

الموضع = الموضع + الاتجاه × السرعة × الزمن 

تخيّل بوصلةً وخطوات: الاتجاه (السهم المُصغَّر) يدلّ على الطريق،

والسرعة × الزمن تُحدّد كم تخطو في هذه النبضة. 

## 🧱 فيزياء: التصادم والارتداد والجدران

أفكار فيزيائية حقيقية داخل اللعبة:

- **تصادم لطيف** 🤝 — لا يقف جنديان في النقطة نفسها، فيتدافعان برفق. والعملاق الكبير يدفع الهيكل الصغير أكثر مما يدفعه الصغير.
- **الارتداد** ✨ — مُطلقة المفرقات ترتد للخلف بعد الإطلاق. هذا **قانون نيوتن الثالث**: لكلِّ دفعٍ دفعٌ مساوٍ مُعاكس!
- **جدران خفية** 🚧 — اكتشفنا مرّةً أن الجنود يرتدون **خارج حافة** الساحة! فأضفنا جدراناً تمنع أي جسمٍ من مغادرتها. 🚫
- **اكتشاف ذلك وإصلاحه عملٌ بوليسيٍّ حقيقي** — تنقيح الأخطاء! 🕵️

## برمجة: الحَلَقَات والوصفات

فكرتان تُشغِّلان كل شيء:

- **الحَلَقَة** تُؤدِّي العمل نفسه لِكُل عنصر:

"لِكُل جندي: ابحث عن هدف، تحرّك، هاجم."

- **الدالة وصفة** تُسمِّيها مرّةً وتُعيد استخدامها للأبد —

`distance(...)` و `tick(...)` و `moveToward(...)`.

```
for (const troop of allTroops) {  
  actEntity(troop, dt);  // نفس الوصفة على كل واحد  
}
```

تكتب الوصفة **مرّة**، فيُكرّر ها الحاسوب **ملايين** المرّات. 

## معماريّة: العقل يُنادي والجسد يُصغي

كيف تتكلّم القواعد مع الصُّور **دون** أن تختلطاً؟ **بالأحداث** — رسائل صغيرة يُنادي بها العقل بصوتٍ عالٍ: 

```
state.events.push({ type: "crown", winner: "player" }); //  "سقط برج"
```

والجسد يُصغي ويتفاعل:

•  الأذنان ← شغل صوت التاج 

•  العينان ← هُزّ الكاميرا وأظهر 

العقل لا يرسم ولا يُصدر صوتاً، والجسد لا يعرف القواعد — هما فقط يتبادلان الرسائل. تلك معماريّة نظيفة. 

•  كالحكم: الصافرة تصرخ "هدف!" فقط — واللاعبون والجمهور يُقرّرون كيف يحتفلون. 



## ❧ لا نرد ولا ساعة = نفس المباراة كل مرّة

العقل لا يرمي نردًا حقيقيًا ولا ينظر إلى الساعة الحقيقية. وحين يحتاج "عشوائية" يستخدم **بذرة** — رقم بداية يصنع النتائج نفسها دائمًا:

```
const rng = mulberry32(42); // البذرة 42 → نفس "العشوائية" كل مرّة
```

يُسمّى هذا **الحتميّة** — **كوصفة طبخ**: نفس المكونات والخطوات ← **نفس الكعكة** في كل مرّة. 🍰 نفس الحركات ← **نفس المعركة**. هذا يجعل الأخطاء سهلة **التكرار**... ويُشغّل اللعب الجماعي 🙌

## 🌐 اللعب الجماعي: كيف تعمل "الغرفة"؟

طفلان، هاتفان، معركة واحدة. كيف تبقى الشاشتان متطابقتين؟

- يُنشئ كل لاعب غرفة أو ينضم إليها برمز حيوان سري 🦊

- الغرفة ساعي بريد صغير — تنقل الحركات فقط

("لعب فارسًا عند الجسر الأيسر")، لا اللعبة كلها

- يُشغل الهاتفان العقل الحتمي نفسه خطوة بخطوة متزامنين 🔒

🗨 كطفلين يُؤديان الرقصة نفسها بينما مُنادٍ يصيح بالخطوات: الغرفة

هي المُنادي، تنقل الحركات فقط. ولأن العقل بلا نرد ولا ساعة، يصنع الهاتفان

المباراة نفسها — لا فيديو! ✨📧

## 🤖 ذكاء اصطناعي: كيف يُفكر الخصم؟

البوت في `bot.ts` يتبع **سُلّم أولويّات** كل ثانية — وأوّل ما يُناسب يفعله:

1. 🎯 **تعويذة** على تجمّع مُكتظّ من جنودي (إن كان يستحقّ الإكسیر)

2. 🛡 **دفاع** — ردّ على المُهاجم (يُستدرج الدبّابة بِمبنى!)

3. 🏛 **ادّخار** — يُنزل جامع الإكسیر حين يَأْمَن ويمتلىّ

4. ⚔ **هجوم** — يتقدّم بدبّابة ثم يُرسل **الدعم** إلى مسارها

جعلناه مؤخراً **أذكى**: صار يختار مساراً و/أو حدّاً ويضغط أقوى في الإكسیر  
المُضاعَف، بدل تشتيت الجنود في كل مكان. 🧠

## 🌀 رياضيات في كل مكان: نسب وزوايا وحلّزونات

- **النَّسَب المئوية** — كل مستوى للبطاقة يُضيف ١٠٪:  $(\text{level} - 1) \times 0.1 + 1$  📊
- **الاحتمال** — يرمي البوت قطعة نقدٍ ليختار مسارًا:  $\text{rng}() < 0.5$  🏛️
- **الزوايا والحلّزونات** — يظهر السَّربُ على حلّزونٍ بالزاوية الذهبية  $(\approx 137.5^\circ)$ ، نفس نمط بذور **عَبَد الشمس!** 🌻

```
const a = i * 2.399963;           // الزاوية الذهبية (راديان)  
x = Math.cos(a) * r;  y = Math.sin(a) * r;  // ترتيبٌ مُتساو جميل
```

الطبيعة والألعاب تستخدمان **الرياضيات نفسها**. 🧠

## أهم عادة: الاختبار أولاً! ✓

أحمر ● ← أخضر ● ← تحسين ●

1. ● اكتب اختباراً لما تريد — يفشل (لم تبنيه بعد)

2. ● اكتب أبسط كود يجعله ينجح

3. ● نظّفه مع بقاء الاختبار أخضر

```
it("the firecracker hops backward after firing", () => {  
  const startY = firecracker.y;  
  run(battle, 1.5);  
  expect(firecracker.y).toBeGreaterThan(startY + 1);  
});
```

// إترك الوقت يمر  
// تحرّكت للخلف

في هذه اللعبة أكثر من ٢٤٠ فحصًا تعمل طوال الوقت! 🎆

## شغلها على حاسوبك

ثلاثة أوامر في الطرفية:

```
npm install      # نزل صندوق الأدوات (مرة)  
npm run dev      # http://localhost:3101 العب ← افتح  
npm test         # شغل كل الفحوصات
```

اللعب مع صديق على نفس الواي-فاي:

```
npm run play     # يطبع رابطًا تشاركه
```

## البرمجة بمساعدة الذكاء الاصطناعي 🤖 (١/٢)

صِف **بالضبط** ما تُريد، كأنك تُوجّه روبوتًا. جرّب هذه:

أضِف بطاقة 🎨

"أضِف بطاقة اسمها **كلب الحِمَم** تطير، صَحَّتْهَا 3000، تُهاجِم المباني فقط،  
تتحرك ببطء، وتنفجر إلى 6 جِراء حِمَم عند موتها. واكتب اختبارًا أولًا."

غَيِّر الشكل 🎨

"غَيِّر أرضية الساحة من الحجر الرملي إلى عشب أخضر فيه زهور."

## البرمجة بمساعدة الذكاء الاصطناعي 🤖 (٢/٢)

✨ أضِف قُدْرَة

"اجعل كُرة نار الساحر تترك حلقة نار لمدة 3 ثوانٍ تُؤذي مَنْ يمشي فيها."

🔊 أضِف صوتًا

"شغل صوت بوق مَرِح عندما أُدمر برج العدو."

💡 اطلب دائماً أن يكتب اختباراً أولاً وأن يفصل بين العقل والجسد.  
هكذا يعمل المُحترفون!



## أفكار للمستقبل — جاء دورك! ✨

### ● الأسهل

- اخترع ٣ بطاقات جديدة . ساحة بطابع جديد (حَمَم، ثَلَج، فضاء) . موسيقى نصر . أثر قوس قُزَح

### ● المتوسط

- تعويذة إعصار . وضع "المتاعب المزدوجة" . خصم أذكى . شاشة مجموعة البطاقات

### ● الأصعب

- رموز تعبيرية في المعركة . لوحة مُتصدِّرين . تطبيق هاتف . معارك ٣ لاعبين أو فِرَق

اختر ما يُحَمِّسك أكثر!

## لماذا تعلّم هذا رائع؟ 🧑🏫

-  **حلّ المشكلات** — تقسيم الأحلام الكبيرة إلى خطوات
  -  **المنطق** — "إذا حدث هذا، فافعل ذاك"
  -  **الرياضيات** — المسافة والسرعة والوقت والزوايا (أشياء المدرسة!)
  -  **الإبداع** — تصميم الشخصيات والعوالم
  -  **العمل الجماعي** — مشاركة الكود، مثل الاستوديوهات الحقيقية
- Minecraft و Roblox و Clash Royale — كلها بدأت بِأول سطر كود لِشخصٍ ما.

# أنت تستطيع فعل هذا! 💪

"ينبغي أن يتعلّم الجميع برمجة الحاسوب، لأنها تُعلّمك كيف تُفكّر."

— ستيف جوبز

شغلها ← غير رقمًا واحدًا ← أضف بطاقة ← تخيل ميزة.

استمتع وابق فضوليًا. 🚀

والآن اذهب واصنع شيئًا مذهلاً!